

Guía de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Integrantes	Luis Armijos Kiara Condo Javier Guarnizo Héctor Guerrero Ricardo Ochoa Emily Salas
Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la práctica	Distribuciones Muestrales y Teorema del Límite Central
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	martes 21 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el teorema del límite central y su importancia en la inferencia estadística.

Trabajar con distribuciones muestrales de medias y proporciones.

Aplicar las distribuciones t-Student y Chi-cuadrado en problemas de estimación.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.

-
- Jupyter Notebook o Google Colab.
 - Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
 - Datos o monedas (opcional para experimentos físicos).
 - Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
 - Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
 - Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
 - Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Por favor revise la información de los siguientes temas:

Teorema del Limite Central (TLC)

El Teorema del Limite Central.

Distribución Muestral de la Media

Media de la distribución muestral:

Error estándar

Distribución t de Student

Distribución Chi-cuadrado

Intervalos de Confianza

Tarea 1: Demostración del Teorema del Límite Central

Objetivo: Visualizar como la distribución muestral de la media converge a una normal, independientemente de la distribución poblacional.

0. Genere muestras de diferentes distribuciones poblacionales:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
```

```
# Fijar semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Tamano de muestra
n_samples = 10000

# Generar muestras de diferentes distribuciones
uniform_samples = np.random.uniform(0, 1, n_samples)
exponential_samples = np.random.exponential(2, n_samples)
binomial_samples = np.random.binomial(20, 0.3, n_samples)
```

1. Calcule medias muestrales para diferentes tamanos de muestra:

```
# Funcion para calcular medias muestrales
def sample_means(population, sample_size, n_samples=1000):
    means = []
    for _ in range(n_samples):
        sample = np.random.choice(population, size=sample_size)
        means.append(np.mean(sample))
    return np.array(means)

# Calcular medias para diferentes tamanos de muestra
sample_sizes = [5, 10, 30, 100]
uniform_means = {n: sample_means(uniform_samples, n) for n in sample_sizes}
```

2. Visualice la convergencia hacia la normal:

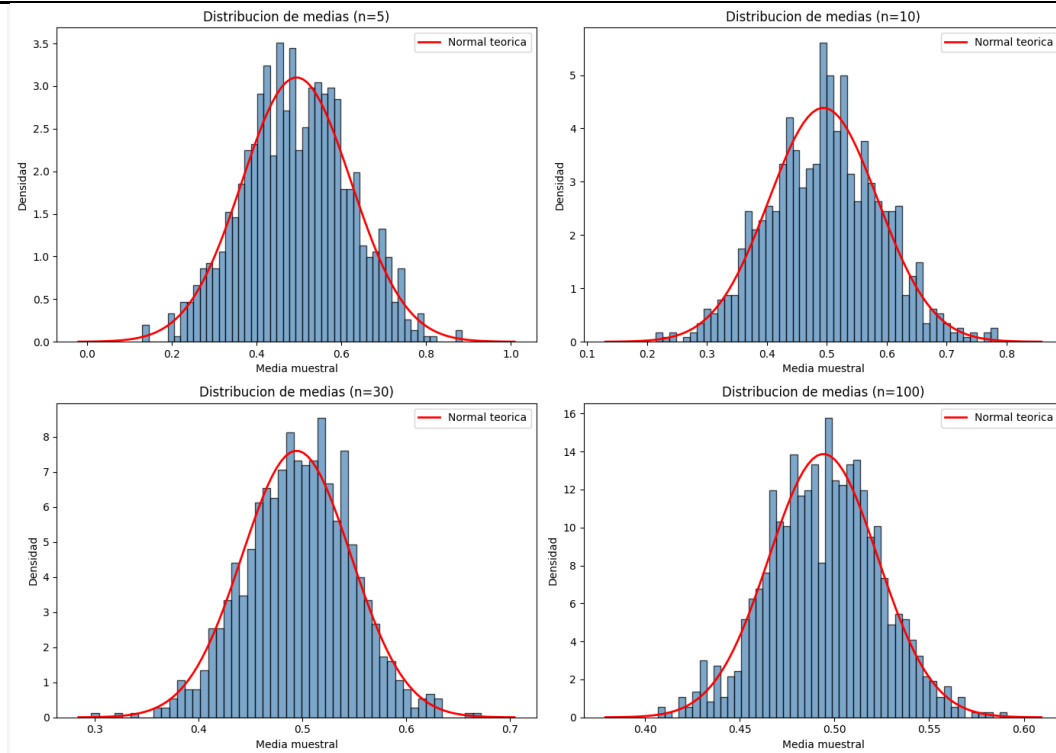
```
# Visualizar distribucion de medias muestrales
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
axes = axes.flatten()

for i, n in enumerate(sample_sizes):
    axes[i].hist(uniform_means[n], bins=50, density=True, alpha=0.7,
color="steelblue", edgecolor="black")

    # Superponer curva normal teorica
    mu = np.mean(uniform_samples)
    sigma = np.std(uniform_samples)
    x = np.linspace(mu - 4*sigma/np.sqrt(n), mu + 4*sigma/np.sqrt(n), 100)
    normal_pdf = stats.norm.pdf(x, mu, sigma/np.sqrt(n))
    axes[i].plot(x, normal_pdf, "r-", linewidth=2, label="Normal teorica")

    axes[i].set_title(f"Distribucion de medias (n={n})")
    axes[i].set_xlabel("Media muestral")
    axes[i].set_ylabel("Densidad")
    axes[i].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Tarea 2: Distribución t de Student

Caso de estudio: Una muestra de 25 estudiantes tiene un tiempo promedio de resolución de examen de 85 minutos con desviación estándar de 10 minutos. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

3. Defina los parametros y calcule el intervalo de confianza:

```
# Parametros del problema
n = 25 # tamaño de muestra
x_bar = 85 # media muestral
s = 10 # desviación estándar muestral
confianza = 0.95
alpha = 1 - confianza

# Grados de libertad
gl = n - 1

# Valor crítico t
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
print(f"Valor crítico t (95%, gl={gl}): {t_critico:.4f}")

# Error estándar
error_estandar = s / np.sqrt(n)
print(f"Error estándar: {error_estandar:.4f}")

# Intervalo de confianza
limite_inferior = x_bar - t_critico * error_estandar
limite_superior = x_bar + t_critico * error_estandar
print(f"\nIntervalo de confianza del 95%:")
print(f"[{limite_inferior:.2f}, {limite_superior:.2f}] minutos")
```

```
... Valor critico t (95%, gl=24): 2.0639  
Error estandar: 2.0000
```

```
Intervalo de confianza del 95%:  
[80.87, 89.13] minutos
```

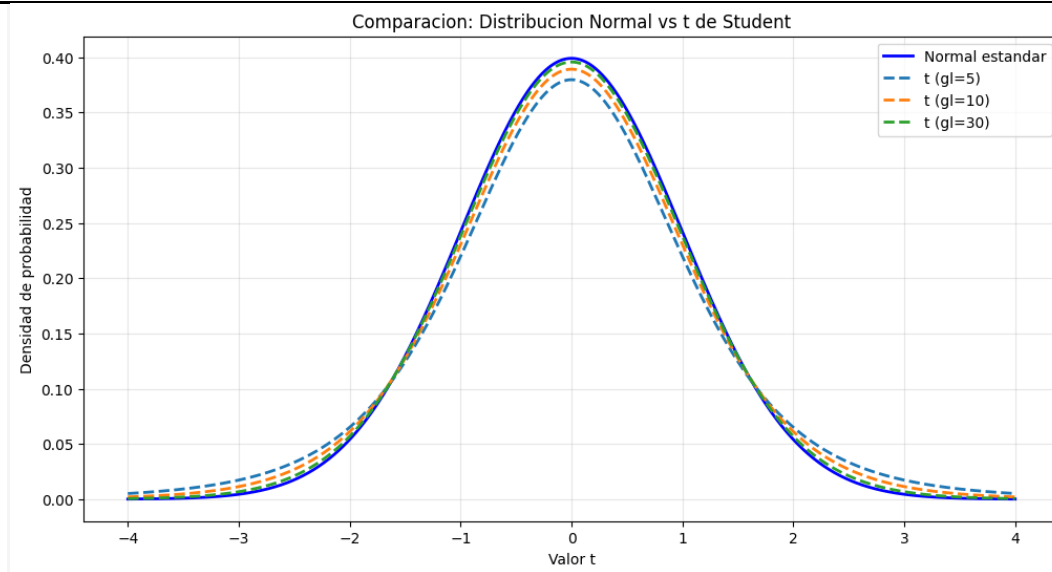
4. Compare con la distribución normal (z):

```
# Valor critico z (distribucion normal)  
z_critico = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)  
print(f"Valor critico z (95%): {z_critico:.4f}")  
  
# Intervalo usando z  
li_z = x_bar - z_critico * error_estandar  
ls_z = x_bar + z_critico * error_estandar  
print(f"Intervalo con z: [{li_z:.2f}, {ls_z:.2f}] minutos")  
  
# Comparacion  
print(f"\nDiferencia en amplitud:")  
print(f"Con t: {limite_superior - limite_inferior:.2f} minutos")  
print(f"Con z: {ls_z - li_z:.2f} minutos")
```

```
... Valor critico z (95%): 1.9600  
Intervalo con z: [81.08, 88.92] minutos  
  
Diferencia en amplitud:  
Con t: 8.26 minutos  
Con z: 7.84 minutos
```

5. Visualice la distribución t vs normal:

```
# Comparar distribuciones t y normal  
x = np.linspace(-4, 4, 1000)  
  
plt.figure(figsize=(12, 6))  
  
# Distribucion normal  
plt.plot(x, stats.norm.pdf(x), "b-", linewidth=2, label="Normal estandar")  
  
# Distribuciones t con diferentes grados de libertad  
for gl in [5, 10, 30]:  
    plt.plot(x, stats.t.pdf(x, gl), "--", linewidth=2, label=f"t (gl={gl})")  
  
plt.xlabel("Valor t")  
plt.ylabel("Densidad de probabilidad")  
plt.title("Comparacion: Distribucion Normal vs t de Student")  
plt.legend()  
plt.grid(alpha=0.3)  
plt.show()
```



Tarea 3: Distribución Chi-cuadrado

Caso de estudio: Construcción de un intervalo de confianza para la varianza poblacional.

6. Calcule el intervalo de confianza para la varianza:

```
# Parametros
n = 25
s2 = 100 # varianza muestral (s^2 = 10^2)
gl = n - 1

# Valores criticos chi-cuadrado
chi2_inf = stats.chi2.ppf(alpha/2, gl)
chi2_sup = stats.chi2.ppf(1 - alpha/2, gl)

print(f"Valor chi^2 inferior (alpha/2={alpha/2}, gl={gl}): {chi2_inf:.4f}")
print(f"Valor chi^2 superior (1-alpha/2={1-alpha/2}, gl={gl}): {chi2_sup:.4f}")

# Intervalo de confianza para la varianza
li_varianza = (gl * s2) / chi2_sup
ls_varianza = (gl * s2) / chi2_inf

print(f"\nIntervalo de confianza del 95% para la varianza:")
print(f"[{li_varianza:.2f}, {ls_varianza:.2f}]")

# Intervalo para la desviacion estandar
print(f"\nIntervalo de confianza del 95% para la desviacion estandar:")
print(f"[{np.sqrt(li_varianza):.2f}, {np.sqrt(ls_varianza):.2f}]")
```

Valor chi^2 inferior (alpha/2=0.025000000000000002, gl=24): 12.4012
Valor chi^2 superior (1-alpha/2=0.975, gl=24): 39.3641

Intervalo de confianza del 95% para la varianza:
[60.97, 193.53]

Intervalo de confianza del 95% para la desviacion estandar:
[7.81, 13.91]

Tarea 4: Aplicación Practica - Control de Calidad

Problema: Una empresa fabrica resistencias eléctricas con una resistencia nominal de 100 ohmios. Se toma una muestra de 40 resistencias, obteniendo una media de 99.5 ohmios y una desviación estándar de 2.5 ohmios.

7. Determine si el proceso está bajo control (intervalo de confianza del 99%):

```
# Parametros
n = 40
x_bar = 99.5
s = 2.5
mu_nominal = 100
confianza = 0.99
alpha = 1 - confianza

# Intervalo de confianza del 99%
gl = n - 1
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
error_estandar = s / np.sqrt(n)

li = x_bar - t_critico * error_estandar
ls = x_bar + t_critico * error_estandar

print(f"Intervalo de confianza del 99%: [{li:.2f}, {ls:.2f}] ohmios")
print(f"Valor nominal: {mu_nominal} ohmios")

if li <= mu_nominal <= ls:
    print("\nConclusion: El proceso ESTA bajo control (el valor nominal está dentro del IC)")
else:
    print("\nConclusion: El proceso NO esta bajo control (ajuste necesario)")

Intervalo de confianza del 99%: [98.43, 100.57] ohmios
Valor nominal: 100 ohmios

Conclusion: El proceso ESTA bajo control (el valor nominal esta dentro del IC)
```

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según el enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión del Teorema del Limite Central y su demostración empírica.
- Capacidad para distinguir cuando usar la distribución t vs la normal.
- Habilidad para construir e interpretar intervalos de confianza.
- Aplicación de distribuciones muestrales a problemas de control de calidad.

7. Preguntas de Control:

Enuncie el Teorema del Límite Central y explique por qué es fundamental para la inferencia estadística.

El Teorema del Límite Central establece que, si se toman muestras aleatorias de tamaño suficientemente grande de cualquier población con media μ y varianza finita, la distribución de la media muestral tiende a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución original.

También se expresa mediante la estandarización:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$Z \rightarrow$ Es el valor estandarizado

$\bar{X} \rightarrow$ Media muestral

$\mu \rightarrow$ Media poblacional

$\sigma \rightarrow$ Desviación estándar poblacional

$n \rightarrow$ Tamaño de la muestra

El TLC es importante en la inferencia estadística porque:

- Permite trabajar con la distribución normal, incluso si la población original no es normal.
- Hace posible estimar parámetros poblacionales (como la media) a partir de muestras.
- Permite construir:
 - Intervalos de confianza
 - Pruebas de hipótesis

Una población tiene media de 50 y desviación estándar de 10. ¿Cuál es la distribución de la media muestral para $n=36$? Calcule $P(\bar{X} > 52)$.

1. Distribución de la media muestral

Por el Teorema del Límite Central, para tamaños muestrales grandes ($n \geq 30$), la media muestral $\bar{X}$ se distribuye aproximadamente normal:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Donde:

$\mu = 50$ (media poblacional)

$\sigma = 10$ (desviación estándar poblacional)

$n = 36$ (tamaño de muestra)

La distribución de $\bar{X}$ es: $\bar{X} \sim N(50, \frac{10}{\sqrt{36}}) = N(50, \frac{10}{6}) = N(50, \frac{5}{3})$

Media de $\bar{X}$: $E(\bar{X}) = 50$

Desviación estándar de $\bar{X}$: $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{\sqrt{36}} = \frac{10}{6} \approx 1.6667$

2. Cálculo de $P(\bar{X} > 52)$

Estandarizamos para usar la normal estándar Z:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{10/6} = \frac{2}{1.6667} = 1.20$$

Entonces:

$$P(\bar{X} > 52) = P(Z > 1.20)$$

De la tabla de la normal estándar:

$$P(Z > 1.20) = 1 - P(Z \leq 1.20) = 1 - 0.8849 = 0.1151$$

Respuesta: $P(\bar{X} > 52) \approx 0.1151$ (11.51%)

**Explique la diferencia entre usar la distribución z y la distribución t.
¿En qué situaciones se prefiere cada una?**

Diferencia entre distribución Z y distribución t

Distribución Z (normal estándar)

Se usa cuando [1]:

- Se conoce la desviación estándar poblacional (σ)
- El tamaño de la muestra es grande (generalmente $n \geq 30$)
- La variable sigue una distribución normal o se aplica el TLC

Fórmula:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Distribución t de Student

Se usa cuando:

- No se conoce σ (lo más común en la práctica)
- Se utiliza la desviación estándar muestral (s)
- El tamaño de muestra es pequeño ($n < 30$)

Fórmula:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Situación	Distribución adecuada
σ conocida	Z
σ desconocida	t
Muestra grande	Z (o t, ambas casi iguales)
Muestra pequeña	t

Se tiene una muestra de 16 observaciones tiene media de 24 y desviación estándar de 4. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

Datos del problema

Tamaño de la muestra (n): 16

Media muestral ($\bar{x}$): 24

Desviación estándar muestral (s): 4

Nivel de confianza: 95% ($\alpha = 0.05$)

Parámetros de cálculo

Grados de libertad (gl): $gl = n - 1 = 16 - 1 = 15$

Valor crítico ($t_{\alpha/2}$): $t_{0.025, 15} = 2.131$

Cálculo del Intervalo de Confianza

Error\ Estándar = $s / \sqrt{n} = 4 / \sqrt{16} = 4 / 4 = 1$

Margen de Error = $t_{\text{critico}} \times \text{Error\ Estándar} = 2.131 \times 1 = 2.131$

Construcción de Intervalo

Límite inferior: $\bar{x} - t \times (s / \sqrt{n}) = 24 - 2.131 = 21.869$

Límite superior: $\bar{x} + t \times (s / \sqrt{n}) = 24 + 2.131 = 26.131$

El intervalo de confianza del 95% para la media poblacional es **[21.87, 26.13]**.

¿Cuál es la relación entre el tamaño de la muestra y la amplitud del intervalo de confianza? Justifique matemáticamente.

La relación entre el tamaño de la muestra N y la amplitud del intervalo de confianza es inversa [1], [2]:

A mayor tamaño de muestra, menor amplitud del intervalo de confianza.

Esto significa que mientras más grande sea la muestra, más preciso será el intervalo estimado, porque los extremos del intervalo estarán más cerca del parámetro real [2].

Justificación Matemática

El intervalo de confianza para una media poblacional se expresa como:

$$IC = \bar{X}' \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Donde:

$\bar{X}'$: media muestral

$Z_{\alpha/2}$: valor crítico de la distribución normal

σ : desviación estándar poblacional

n: tamaño de la muestra

Amplitud de intervalo

La amplitud total del intervalo es:

$$A = 2Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Aquí se puede ver claramente que :

$$A \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Es decir, la amplitud es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño de muestra.

Ejemplo numérico

Supongamos

$$Z = 1.96$$

$$\sigma = 10$$

Si $n = 25$:

$$A = 2(1.96) \frac{10}{\sqrt{25}}$$

$$A = 3.92 * 2$$

$$A = 7.84$$

Si $n = 100$:

$$A = 2(1.96) \frac{10}{\sqrt{100}}$$

$$A = 3.92$$

La amplitud se redujo a la mitad porque cuadruplicamos el tamaño de muestra

Conclusión

Matemáticamente, la amplitud del intervalo de confianza depende de:

$$\frac{1}{\sqrt{n}}$$

Por eso:

- si aumenta la muestra, el error disminuye,
- el intervalo se vuelve más estrecho,
- la estimación es más precisa.

En resumen:

$$A = 2Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Mayor n = Menor amplitud del intervalo

Describe tres aplicaciones prácticas de la distribución chi-cuadrado en ingeniería.

1. Control de calidad y variabilidad de procesos

En ingeniería industrial o de manufactura, la chi-cuadrado se usa para evaluar si la variabilidad de un proceso está bajo control [3].

Aplicación:

Se contrasta si la varianza de un proceso (por ejemplo, el diámetro de piezas producidas) coincide con una varianza esperada.

Justificación matemática:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

Donde:

- s^2 : varianza muestral
- σ^2 : varianza poblacional esperada
- n : tamaño de muestra

Interpretación:

- Si el valor calculado es muy alto → el proceso tiene demasiada variabilidad
- Si es muy bajo → puede haber sobre control o error en medición

Impacto real:

Permite detectar fallas en producción antes de que generen pérdidas masivas.

2. Pruebas de bondad de ajuste (validación de modelos)

En ingeniería (civil, electrónica, telecomunicaciones), se usa para verificar si los datos siguen una distribución teórica [3].

Aplicación:

- fallas de un sistema siguen una distribución exponencial
- tráfico de red sigue un modelo probabilístico
- errores de medición siguen una distribución normal

Estadístico:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Donde:

- O_i : frecuencia observada
- E_i : frecuencia esperada

Interpretación:

- Valores grandes → el modelo **no representa bien la realidad**
- Valores pequeños → el modelo es **adecuado**

Impacto real:

Evita diseñar sistemas sobre supuestos incorrectos (lo cual en ingeniería puede ser crítico).

3. Análisis de independencia entre variables

En ingeniería de sistemas, industrial o datos, se usa para determinar si dos variables están relacionadas [3].

Aplicación:

- Relación entre tipo de material y tasa de fallas
- Relación entre temperatura y defectos de producción
- Relación entre algoritmo y rendimiento del sistema

Método:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E_i)^2}{E}$$

Interpretación:

- Si χ^2 es alto → variables **dependientes**
- Si es bajo → variables **independientes**

Impacto real:

Permite tomar decisiones basadas en datos, como:

- cambiar materiales
- optimizar procesos
- mejorar algoritmos

La distribución chi-cuadrado es:

- ❖ **Controlar calidad** (variabilidad)
- ❖ **Validar modelos** (precisión matemática)
- ❖ **Detectar relaciones ocultas** (toma de decisiones)

Un fabricante afirma que sus baterías duran, en promedio, 500 horas. Una muestra de 30 baterías arroja una media de 485 horas y una desviación estándar de 50 horas. ¿Hay evidencia para rechazar la afirmación del fabricante (usando $\alpha = 0.05$)?

```
[4] 0 s
import numpy as np
from scipy import stats

# Parametros del problema
n = 30 # tamaño de muestra
x_bar = 485 # media muestral
s = 50 # desviacion estandar muestral
alpha = 0.05

# Grados de libertad
gl = n - 1

# Valor critico t
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
print(f"Valor critico t (95%, gl={gl}): {t_critico:.4f}")

# Error estandar
error_estandar = s / np.sqrt(n)
print(f"Error estandar: {error_estandar:.4f}")

# Intervalo de confianza
limite_inferior = x_bar - t_critico * error_estandar
limite_superior = x_bar + t_critico * error_estandar
print(f"\nIntervalo de confianza del 95%:")
print(f"[{limite_inferior:.2f}, {limite_superior:.2f}] minutos")

... Valor critico t (95%, gl=29): 2.0452
Error estandar: 9.1287

Intervalo de confianza del 95%:
[466.33, 503.67] minutos
```

$n = 30$
 $\bar{x} = 485$
 $s = 50$
 $\mu = 500$
 $\alpha = 0.05$

- $gl = n - 1$ Grados de libertad
 $gl = 30 - 1$
 $gl = 29$
- $t_{critico} = t(1 - \alpha/2, gl)$
 $t = t(1 - 0.05/2, 29)$
 $t = t(0.975, 29)$
 $t_{critico} = 2.045$
 $t_{critico} = \pm 2.045$ $\rightarrow$ porque es bilateral
- $SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$
 $SE = \frac{50}{\sqrt{30}}$
 $SE = 9.13$



$$t_{estadístico} = \frac{\bar{x} - \mu}{SE}$$
$$t_{estadístico} = \frac{485 - 500}{9.13}$$
$$t_{estadístico} = -1.64$$

Entonces:

$$-2.045 < -1.64 < 2.045$$

está dentro del rango, por lo que no se rechaza la hipótesis.



Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato de portafolio o en EVA.

8. Bibliografía

- [1] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, y K. Ye, Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, 9a ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2012.
- [2] D. C. Montgomery y G. C. Runger, Applied Statistics and Probability for Engineers, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2018.
- [3] J. L. Devore, Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, 9a ed. Ciudad de México, México: Cengage Learning, 2016.

9. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: Cristian Ramiro Narváez Guillén.
- Aprobado por: Edison L. Coronel Romero.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero Director de Carrera	